

Aufgabe 9 — Fahrradverleih

Objektorientierte Programmierung

Das Projekt

Sie erhalten die Struktur eines Fahrradverleihs. Ein **BikeRental** beschreibt einen einzelnen Verleihvorgang mit Fahrrad-ID, Kundenname, Dauer in Stunden, Fahrradtyp und Rückgabe-Markierung. Der Fahrradtyp wird als **enum BikeType** modelliert: CITY, MOUNTAIN, ELECTRIC, CARGO. Eine **RentalStation** verwaltet alle Verleihvorgänge, verhindert Doppelbelegung und berechnet Kosten.

Sie dürfen beliebige Hilfsmethoden hinzufügen. Vorgegebene Signaturen dürfen nicht verändert werden.

Aufgabe 1 — Verleihvorgang modellieren

$1 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 3.5$ Punkte

Das Interface **org.bikerental.BikeRental** beschreibt einen Verleih mit Fahrrad-ID, Kundenname, Dauer in Stunden, Fahrradtyp (als **BikeType**) und Rückgabe-Markierung.

- Implementieren Sie **org.bikerental.StandardBikeRental**, die das Interface **BikeRental** implementiert. Die Klasse soll die Felder `bikeld`, `customerName`, `hours`, `bikeType` und `returned` besitzen. Ergänzen Sie einen Konstruktor mit genau dieser Reihenfolge.
- Werfen Sie eine **IllegalArgumentException** wenn `bikeld` oder `customerName` leer sind oder `hours` ≤ 0 .
- Implementieren Sie **markReturned()**, sodass der Verleih als zurückgegeben markiert wird.

Aufgabe 2 — Station vervollständigen

$0.5 + 2 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 2 = 10.5$ Punkte

Die Klasse **org.bikerental.SimpleRentalStation** verwaltet alle Verleihvorgänge.

- Sorgen Sie dafür, dass **SimpleRentalStation** das Interface **RentalStation** implementiert und nach dem Konstruktor leer ist.
- Implementieren Sie **addRental**, sodass ein Verleihvorgang hinzugefügt wird. Es darf keine zwei aktiven (nicht zurückgegebenen) Verleihe mit derselben `bikeld` geben. Andernfalls soll eine **IllegalStateException** geworfen werden. Ist das Fahrrad bereits zurückgegeben, darf es erneut verliehen werden.
- Implementieren Sie **rentalCost** nach der Formel:

```
cost = hours * baseRate + electricSurcharge (nur für BikeType.ELECTRIC)
```
- Implementieren Sie **totalRevenue**, die die Summe aller Verleihkosten berechnet.
- Implementieren Sie **activeRentals()**, die alle nicht zurückgegebenen Verleihvorgänge zurückliefert.
- Implementieren Sie **findByBikeld(String bikeld)**, die einen Verleih anhand der Fahrrad-ID als **Optional** zurückliefert. Falls kein Eintrag gefunden wird, soll `Optional.empty()` zurückgegeben werden.

g) Implementieren Sie **countByBikeType()**, die eine **EnumMap<BikeType, Long>** zurückliefert, welche für jeden Fahrradtyp die Anzahl der Verleihvorgänge enthält.

Punkteverteilung

Aufgabe 1: 3.5 Punkte

Aufgabe 2: 10.5 Punkte

Gesamt: 14 Punkte